

学号：22920202200773

姓名：孟媛

实验 10 复化辛普生求积

一、实验目的

使用复化辛普生求积方式进行数值积分。

二、数值计算原理

将区间 $[a, b]$ 等分成 N 个子区间 $[x_{2k}, x_{2k+2}] (k = 0, 1, \dots, N-1)$ ，每个子区间的中点为 $x_{2k+1} (k = 0, 1, \dots, N-1)$ ，子区间长度为 $h = \frac{b-a}{N}$ ，在每个子区间 $[x_{2k}, x_{2k+2}]$ 上用辛普生公式：

$$I_k = \int_{x_{2k}}^{x_{2k+2}} f(x) dx \approx \frac{h}{6} [f(x_{2k}) + 4f(x_{2k+1}) + f(x_{2k+2})]$$

相加后得复化辛普生公式：

$$S_N = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=1}^N f(x_{2k+1}) + 2 \sum_{k=1}^N f(x_{2k}) + f(b) \right]$$

$$x_k = a + k \frac{h}{2} (k = 1, 2, \dots, 2N-1)$$

这就是复化辛普生求积。

三、源程序介绍

函数接受四个参数：积分下界，积分上界，被积函数，等分数。返回复化辛普生求积积分结果。

函数计算过程：

- (1) 根据等分数计算步长
- (2) 计算边界值 $f(a), f(b)$
- (3) 根据复化辛普生求积公式

$$S_N = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=1}^N f(x_{2k+1}) + 2 \sum_{k=1}^N f(x_{2k}) + f(b) \right]$$

$$x_k = a + k \frac{h}{2} (k=1,2,\dots,2N-1)$$

计算积分值

```

1  import numpy
2  import scipy.integrate as si
3
4  #f函数定义
5  def f(x):
6      return numpy.sin(x) / x
7
8  # 复化 Simpson 算法
9  def simpson_fh(a, b, f, n):
10     if type(f) is numpy.ndarray:
11         f1 = f[1::2].copy()
12         f2 = f[0::2].copy()
13         y = 4 * numpy.sum(f1) + 2 * numpy.sum(f2) - f[0] - f[-1]
14         ans = 2 * ((b - a) / (f.shape[0] - 1)) * y / 6
15     else:
16         x = numpy.linspace(a, b, 2 * n + 1)
17         x1 = x[1::2].copy()
18         x2 = x[0::2].copy()
19         y = 4 * numpy.sum(f(x1)) + 2 * numpy.sum(f(x2)) - f(a) - f(b)
20         ans = ((b - a) / n) * y / 6
21     return ans
22
23 if __name__ == '__main__':
24     a = 1e-32
25     b = 1
26     n = 4
27     print('自编复化辛普生求积函数结果为:', simpson_fh(a, b, f, n))
28     area = si.quad(f, a, b)
29     print('api自带函数结果为:', si.quad(f, a, b)[0])

```

四、程序执行情况

4.1 书上给的例子:

```

#f函数定义
def f(x):
    return numpy.sin(x) / x

```

```

if __name__ == '__main__':
    a = 1e-32
    b = 1
    n = 4
    print('自编复化辛普生求积函数结果为:', simpson_fh(a, b, f, n))
    area = si.quad(f, a, b)
    print('api自带函数结果为:', si.quad(f, a, b)[0])

```

自编复化辛普生求积函数结果为: 0.946083310888472
api自带函数结果为: 0.9460830703671831

4.2 书上未给的例子

```

#f函数定义
def f(x):
    return numpy.exp(x)

```

```

if __name__ == '__main__':
    a = 1e-32
    b = 1
    n = 4
    print('自编复化辛普生求积函数结果为:', simpson_fh(a, b, f, n))
    area = si.quad(f, a, b)
    print('api自带函数结果为:', si.quad(f, a, b)[0])

```

自编复化辛普生求积函数结果为: 1.7182841546998968
api自带函数结果为: 1.7182818284590453

五、结果分析

通过对比，可以看出，自编函数与 api 自带函数得到的结果极为接近。同时，相较于复化梯形求积，它可以用更少的等分区间数来达到更高的精度，是一种性价比更高的优秀方法，运行速度也非常快。

六、实验体会

复化辛普生求积计算比较简单，也较容易实现。它有着非常高的精度，可以基本满足计算需求，是一种更为优秀的求积方法。通过本次实验，我对它的求解过程更为了解，同时通过对比认识到了它的优点所在。

